Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

¿Cuál de las siguientes especies es el agente reductor más fuerte?

A) Zn

B) Mg^{2+}

C) Mg

D) Cu

E) Cl^-

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

Menor E° → la forma reducida se oxida más fácilmente.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) E° = −0,76 V, mayor que −2,37 V.

B) Es la forma oxidada.

D) E° positivo.

E) Reductor débil.

Idea clave. E° muy negativo: reductor fuerte.